

Pythagore

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/pythagore>

Pythagore

Pythagore de Samos - Grec (-569 ; -475)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Pythagore est né à

Samos

(Grèce) vers -570 avant J.C. Sa mère s'appelle

Pythais

et son père

Mnesarchus

.

Il est à la fois mathématicien, astronome, savant et philosophe.

Pythagore

ne nous laisse aucun écrit et de ce fait nous ne savons pas grand-chose de ses travaux et de sa vie. Certains historiens prétendent même que le personnage de

Pythagore

n'aurait pas existé et que son nom est plutôt associé à une communauté de savants.

Pythagore

acquiert ses connaissances au cours de ses voyages (Syrie, Egypte, Babylone, ...). Il fait progresser l'arithmétique (science des nombres) et agrandit l'univers des maths avec la musique (voir plus bas) et la mécanique.

Pythagore est un des premiers à affirmer que la terre est sphérique et qu'elle gravite avec d'autres planètes autour d'un feu central. Mais cette théorie ne repose pas sur des concepts scientifiques mais plutôt philosophiques et esthétiques. Pythagore considère la sphère comme le solide le plus parfait. La terre qu'il voit comme une création de Dieu, ne peut avoir qu'une forme parfaite donc sphérique. Le mouvement des planètes répond selon lui à une harmonie musicale : l'

harmonie des sphères

.

Le

théorème de Pythagore

bien connu des élèves de 4e, n'est en fait pas une découverte de

Pythagore

, il était déjà connu sur des cas particuliers par les Chinois et les Babyloniens 1000 ans avant lui. La

Columbia Institut

conserve la célèbre tablette d'argile qui présente ce théorème. Elle est écrite en caractères cunéiformes et est baptisée

Plimpton 322.

Les Egyptiens connaissaient aussi le théorème. Ils utilisaient la

corde à 13 noeuds

(régulièrement répartis) qui une fois tendue formait le triangle rectangle 3 ; 4 ; 5 et permettait d'obtenir un angle droit entre deux « longueurs ». Corde qui sera encore utilisée par les maçons du XXe siècle pour s'assurer de la perpendicularité des murs.

Cependant, les pythagoriciens généralisent le théorème pour tout triangle rectangle.

La formulation de l'époque, différente de celle d'aujourd'hui, ressemble certainement à ceci :

« Si on construit des carrés reposant sur les trois côtés d'un triangle rectangle, l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux petits ».

Euclide d'Alexandrie

(-320? ; -260?), dans le Livre I des "Eléments", propose une des premières preuves du théorème.

Voir des animations externes sur le théorème de Pythagore :

Animation 1

Animation 2

Une légende raconte que pour remercier les Dieux de cette découverte, les pythagoriciens auraient sacrifié 100 bœufs. Cette anecdote nous explique l'origine du mot

"hécatombe"

(cent=

hekatón

; bœufs=

bous

). Pourtant s'il est vrai que toute légende repose sur un fond de vérité celle-ci paraît peu probable vu que les pythagoriciens n'autorisent pas que l'on tue des animaux qui peuvent être la réincarnation d'un humain.

Nous devons aussi à

Pythagore

, la propriété connue des élèves de 5e qui dit que :

« Dans un triangle, la somme des mesures de ses angles est égale à 180° ».

Une autre légende raconte comment

Pythagore

aurait posé les

bases de la musique

.

Dans une forge,

Pythagore

écoute résonner une enclume frappée par des marteaux de masses différentes. Il comprend que les différences de résonances de l'enclume répondent à une loi mathématique. Il établit ainsi la gamme musicale qui repose principalement sur les quatre intervalles consonants (unisson, octave, quinte, quarte). Il montre par exemple qu'à partir d'un DO, une corde deux fois plus courte permettrait d'entendre un DO élevé d'une octave, une corde trois fois plus courte donnerait un SOL etc...

Pour

Pythagore

, la musique est un acte mathématique.

A

Crotone

,

Pythagore

crée une école proche d'une secte qui donne une interprétation mystique des nombres : la

Fraternité pythagoricienne

.

Cette école comprend deux catégories de disciples :

- les

acousmaticiens

(qui ne s'attachent qu'au résultat d'une théorie : les auditeurs)

- les

mathématiciens

(qui démontrent le résultat : les initiés).

Son symbole est le

Pentacle

ou Pentagramme formé d'un pentagone et d'une étoile à cinq branches. Cette figure qui possède la particularité de contenir le

nombre d'or

peut par enchevêtrements se reproduire à l'infini.

Le fondement de la Fraternité est :

"Tout est nombre"

.

"Nombre" au sens d'un entier ou d'une

fraction

. L'erreur des pythagoriciens est d'avoir toujours nié l'existence des

nombres irrationnels

.

Par la diagonale d'un carré de côté 1, ils trouvent le nombre inexprimable

qui étonne puis bouleverse les pythagoriciens. Dans un carré d'une telle simplicité niche un nombre indicible et jamais rencontré jusqu'alors. Cette découverte doit rester secrète pour ne pas rompre le fondement même de la Fraternité jusqu'à ce qu'un des membres,

Hippase de Métaponte

, trahisse le secret. Celui-ci périra "curieusement" dans un naufrage !

Les pythagoriciens proposent aussi une classification des nombres :

- 1, 4, 9, 16, ... sont appelés

les carrés

.

- 1, 3, 6, 10, 15, ... soient les nombres de la forme $n(n+1)/2$ sont appelés

les triangles

.

- les nombres non premiers sont appelés

les rectangles

ou

oblong

(voir

Les nombres premiers

pour comprendre).

Cette classification associée à des figures géométriques mènent les pythagoriciens à démontrer certaines formules telles que $n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2$

n^2

$+ (2n + 1) = (n + 1)^2$

n^2

Le terme ajouté à n^2

n^2

pour obtenir $(n + 1)^2$

n^2

s'appelle

le gnomon

.

Les nombres figurés par Boèce (Vème siècle)

on retrouve les nombres triangles et carrés

Outre ces théories scientifiques,

Pythagore

s'attache aussi à des

concepts philosophiques

. Il est peut-être même à l'origine du mot

« philosophie »

qu'il définit comme

« l'amour de la sagesse ».

Il croit en la

métempsychose

, doctrine d'origine indienne basée sur la transmigration de l'âme. Les pythagoriciens prétendent pouvoir revivre sous une autre forme, se réincarner sous une autre apparence, humaine ou même animale ...

Aux environs de 510 avant J.C., la Fraternité pythagoricienne se trouve au centre de quelques conflits dont l'attaque des habitants de

Sybaris

.

Pythagore

finit par fuir la ville et son école pour s'exiler à Métaponte où il meurt à un âge très avancé.

La Fraternité perdurera pendant plus d'un siècle encore.

Si vous voulez aller plus loin, choisissez les liens suivants :

Kangourou

nous offre une très belle

démonstration animée

.

math93

Une biographie très complète

Nombre - Curiosités, théorie et usages

Pythagore

dans l'art, la philosophie, la musique, ...

L'encyclopédie de l'AGORA

Autre biographie

Bibliographie

Pythagore - Palazzo Nuovo - Rome